

实验三 高阶系统的稳定性分析

一、 实验目的：

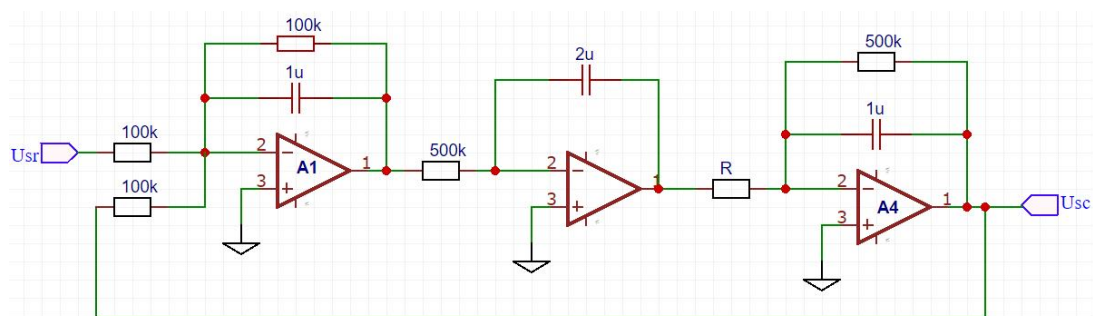
1. 了解和掌握典型三阶系统模拟电路构成方法及 I 型三阶系统的传递函数表达式；
2. 熟悉 ROUTH 判据，应用 ROUTH 判据观察和分析 I 型三阶系统在阶跃信号（实验时请使用矩形波信号）输入时，系统的**稳定**，**临界稳定**，**不稳定**三种瞬态响应；
3. 观察系统稳定和不稳定的运动状态，研究开环增益及时间常数对系统稳定性的影响

二、 实验仪器及设备：

STAR ACT 教学模拟机

三、 实验内容及步骤：

1. 如下图的模拟电路组成的三阶系统



2. 恰当调整阶跃信号的幅值（2-5V）；
3. 首先使用劳斯判据计算系统的临界 K 值，再接线验证，并记录无阻尼自激振荡频率；
4. 改变时间常数（第一、二、三个环节的时间常数均可），重新测出临界 K 值。并调整 R，分别测量稳定、临界和不稳定状态时的响应曲线。

四、 实验报告要求：

1. 认真整理实验数据，记录实验曲线和实验现象。
2. 将实验结果与理论计算进行比较，分析产生误差的原因。
3. 分析系统开环增益及时间常数对系统稳定性的影响。
4. 提出实验中出现的問題，体会和建议。

五、 思考题

1. 三阶系统的各时间常数怎样组合时，系统稳定性能较好？